

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Clase 06 - Variables aleatorias discretas

Fecha: 21-04-2026

Introducción y definición de variable aleatoria

En el análisis de sistemas complejos, como el crecimiento de la planta leguminosa *Onobrychis viciifolia*, los ingenieros enfrentamos fenómenos donde el azar surge de una multiplicidad de factores (genéticos, climáticos y edafológicos). Resulta analíticamente inviable describir de forma exhaustiva el espacio muestral (Ω) que contenga todas las posibilidades “historias” de desarrollo de cada espécimen.

La **variable aleatoria (v.a.)** surge como la herramienta fundamental para modelar estos experimentos sin requerir un conocimiento absoluto de Ω . Actúa como una función que traduce resultados experimentales en valores numéricos procesables. Desde una perspectiva de ingeniería, este concepto es vital para la transición de señales analógicas (continuas) a representaciones digitales (discretas) mediante el redondeo y la cuantización.

Definición formal

Una variable aleatoria es una función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ que asigna un número real $X(\omega)$ a cada resultado elemental $\omega \in \Omega$. Es importante también para las variables aleatorias, que propiedades cumple el recorrido de la función R_X . Decimos que **una función X es una variable aleatoria discreta** si su recorrido R_X es **numerable**.

En el ejemplo mencionado en las notas de las alturas de las plantas *Onobrychis viciifolia*, aunque la altura es intrínsecamente continua, la medición redondeada a centímetros la convierte en una variable discreta con $R_X = \{14, 16, 17, \dots, 32\}$. La frecuencia relativa de cada valor constituye nuestra primera aproximación empírica a su distribución.

Función de probabilidad puntual

La distribución de una variable aleatoria discreta queda unívocamente determinada por su **función de probabilidad puntual (f.p.p.)** denotada $p(x)$ o $p_X(x)$, y queda definida como:

- $p(x) = P(X = x)$

Donde $(X = x)$ es un evento que significa *la función X vale x* . En definitiva $p(x)$ vale la probabilidad de que X valga x para todo x en el dominio.

Probabilidades y condiciones de existencia

Para que una función $p(x)$ sea una f.p.p válida, debe satisfacer las siguientes condiciones necesarias y suficientes:

1. $0 \leq p(x) \leq 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$
2. $\sum_{x \in R_X} p(x) = 1$

Ejemplo

Consideremos el ejemplo de lanzar dos dados equilibrados y definir una variable aleatoria que devuelve el máximo de los dos resultados:

- $M(i, j) = \max\{i, j\}$

Por ejemplo, si sacas $(3, 5)$, el máximo es 5, i.e. $M(3, 5) = 5$. Podemos representar la f.p.p. analíticamente o mediante una tabla de valores:

x	1	2	3	4	5	6
f.p.p	1/36	3/36	5/36	7/36	9/36	11/36

Gráficamente, la f.p.p. se visualiza mediante diagramas de barras o puntos, donde la altura de la barra en el punto x del soporte es exactamente $p(x)$.

Función de distribución acumulada

La **función de distribución acumulada (f.d.a.)** de una variable aleatoria X es la función $X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ definida por:

- $F(x) = P(X \leq x)$

La función lleva este nombre porque $F(x)$ da la probabilidad acumulada al sumar las probabilidades $p(y)$ con $y \leq x$. Notemos que el signo es menor o igual, esto es fundamental para no confundir los cálculos y excluir el punto por error.

Ejemplo

Volviendo al caso anterior de los dados, podemos agregar a la tabla el valor de la f.d.a.

x	1	2	3	4	5	6
f.p.p	1/36	3/36	5/36	7/36	9/36	11/36
f.d.a	1/36	4/36	9/36	16/36	25/36	36/36

Propiedades axiomáticas

Todo f.d.a. debe cumplir con los siguientes axiomas:

- **Monotonía:** Es no decreciente. Si $x \leq y$ entonces $F(x) \leq F(y)$
- **Límites en el infinito:** $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
- **Continuidad por derecha:** En cada punto x , se cumple que $\lim_{y \rightarrow x^+} F(y) = F(x)$
- **Salto y probabilidad puntual:** El valor del “salto” vertical en la gráfica en un punto x es exactamente la probabilidad $P(X = x)$. Si no hay salto (la función es continua en ese punto), la probabilidad puntual es cero. Además el límite por izquierda es:

$$- \lim_{y \rightarrow x^-} F(y) = P(X < x)$$

Distribución conjunta e independencia

Cuando estudiamos dos variables X e Y simultáneamente, definimos la **función de probabilidad conjunta**:

- $p(x, y) = P(X = x, Y = y)$

A partir de una tabla de contingencia, podemos calcular las **distribuciones marginales** $p_X(x)$ y $p_Y(y)$ se obtienen sumando los valores de las filas y las columnas respectivamente.

Ejemplo

Consideremos un ejemplo para poder interpretar mejor este concepto. Queremos considerar la distribución aleatoria de tres bolas distinguibles en tres celdas también distinguibles. El espacio muestral consiste en $3^3 = 27$ elementos, por lo que cada resultado tiene probabilidad $1/27$. Consideraremos las siguientes variables aleatorias:

- N el número de celdas ocupadas.
- X el número de bolas en la primer celda.
- Y el número de bolas en la segunda celda.

Las distribuciones respectivas de N, X e Y son:

Valor	0	1	2	3
p_N	0	1/9	2/3	2/9
p_X	8/27	12/27	6/27	1/27
p_Y	8/27	12/27	6/27	1/27

Figure 1: Figura 1

Tenemos un tema con este cuadro, que es que no nos proporciona información suficiente para calcular, por ejemplo, la probabilidad de que $\{X = 1\}$ y $\{Y = 2\}$. Aquí interviene la distribución conjunta de las variables, esto lo hacemos con una *tabla de contingencia* como se muestra a continuación:

$N \setminus X$	0	1	2	3	Distribución de N
1	$2/27$	0	0	$1/27$	$1/9$
2	$6/27$	$6/27$	$6/27$	0	$2/3$
3	0	$6/27$	0	0	$2/9$
Distribución de X	$8/27$	$12/27$	$6/27$	$1/27$	1

$Y \setminus X$	0	1	2	3	Distribución de Y
0	$1/27$	$3/27$	$3/27$	$1/27$	$8/27$
1	$3/27$	$6/27$	$3/27$	0	$12/27$
2	$3/27$	$3/27$	0	0	$6/27$
3	$1/27$	0	0	0	$1/27$
Distribución de X	$8/27$	$12/27$	$6/27$	$1/27$	1

Figure 2: Figura 2

Con lo que tenemos las probabilidades que estábamos buscando al principio.

Independencia

Dos variables son independientes si y solo si la probabilidad conjunta es el producto de sus marginales:

- $p_{X,Y}(x,y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$

Este concepto es básicamente el mismo que estudiamos cuando estudiamos la probabilidad condicional.

Aritmética con variables aleatorias

Las variables aleatorias pueden operarse aritméticamente. Un caso frecuente es calcular la f.p.p. de una suma $S = X + Y$ de variables independientes.

El método más efectivo es la **tabla de contingencia y sumas diagonales**. Si construimos una tabla donde las filas son los valores de X y las columnas los de Y , las celdas interiores contienen la probabilidad conjunta (producto de marginales por independencia). Para hallar $P(X + Y = s)$ sumamos todas las celdas ubicadas en la **diagonal** donde la suma de los índices $x + y$ sea igual a s . Este procedimiento agrupa todos los eventos del espacio muestral que satisfacen la condición de la suma total.